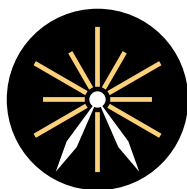


Квадратный трёхчлен

Домашка



Порядок — как напечатано: два блока на приёмы занятия, потом задачи вперемешку и одна письменная.

Обязательно: А1–А5, В1–В4, С1–С3 и П. Потом А6 и В5. Звёздочки — если осталось время и хочется.

Не идёт — отложите. Пятнадцать минут без продвижения — отметьте задачу и идите дальше, на занятии разберём. Одна застрявшая задача не должна утянуть за собой остальные.

Решение записывайте полностью. На ВсОШ ответ без обоснования стоит ноль, а «очевидно» на месте шага — повод снять балл.

Рядом с каждой задачей — два числа: через сколько минут стало понятно, с чего начать, и сколько минут заняла вся задача.

1. Значения вместо формулы корней

А1 (Московская регата, 2011/12, 9 класс). Верно ли, что если $b > a + c > 0$, то квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ имеет два корня?

А2 (Московская олимпиада, 2006, 10 класс, задача 1). Один из двух приведённых квадратных трёхчленов имеет два корня, меньших 1000, другой — два корня, больших 1000. Может ли сумма этих трёхчленов иметь один корень, меньший 1000, а другой — больший 1000?

А3 (Московская олимпиада, 2014, 10 класс, задача 1). Квадратный трёхчлен $f(x) = ax^2 + bx + c$ принимает в точках $1/a$ и c значения разных знаков. Докажите, что корни трёхчлена $f(x)$ имеют разные знаки.

А4 (Московская олимпиада, 1958, 9 класс, 1 тур, задача 2). Докажите, что если $|ax^2 - bx + c| < 1$ при любом x из отрезка $[-1, 1]$, то и $|(a + b)x^2 + c| < 1$ на этом отрезке.

А5 (Окружная олимпиада, Москва, 2013, 11 класс, задача 3). Для квадратного трёхчлена $f(x)$ и некоторых дей-

ствительных чисел l , t и v выполнены равенства

$$f(l) = t + v, \quad f(t) = l + v, \quad f(v) = l + t.$$

Докажите, что среди чисел l , t и v есть равные.

А6 (ВсОШ, 2012/13, региональный этап, 10 класс, задача 3). Даны три квадратных трёхчлена $P(x)$, $Q(x)$ и $R(x)$ с положительными старшими коэффициентами, имеющие по два различных корня. Оказалось, что при подстановке корней трёхчлена $R(x)$ в многочлен $P(x) + Q(x)$ получаются равные значения. Аналогично при подстановке корней трёхчлена $P(x)$ в многочлен $Q(x) + R(x)$ получаются равные значения, а также при подстановке корней трёхчлена $Q(x)$ в многочлен $P(x) + R(x)$ получаются равные значения. Докажите, что три числа — сумма корней трёхчлена $P(x)$, сумма корней трёхчлена $Q(x)$ и сумма корней трёхчлена $R(x)$ — равны между собой.

2. Несколько трёхчленов: суммы и композиции

В1 (ВсОШ, 2000/01, IV (окружной) этап, 11 класс, задача 2). Приведённый квадратный трёхчлен $f(x)$ имеет два различных корня. Может ли так оказаться, что уравнение $f(f(x)) = 0$ имеет три различных корня, а уравнение $f(f(f(x))) = 0$ — семь различных корней?

В2 (ВсОШ, 2014/15, заключительный этап, 9 класс, задача 1). Числа a и b таковы, что каждый из двух квадратных трёхчленов $x^2 + ax + b$ и $x^2 + bx + a$ имеет по два различных корня, а произведение этих трёхчленов имеет ровно три различных корня. Найдите все возможные значения суммы этих трёх корней.

В3 (ВсОШ, 2010/11, заключительный этап, 10 класс, задача 2). На доске написаны девять приведённых квадратных трёхчленов $x^2 + a_1x + b_1, \dots, x^2 + a_9x + b_9$. Известно, что последовательности $a_1, \dots, a_9$ и $b_1, \dots, b_9$ — арифметические прогрессии. Оказалось, что сумма всех девяти трёхчленов имеет

хотя бы один корень. Какое наибольшее количество исходных трёхчленов может не иметь корней?

В4 (ВсОШ, 1993/94, IV (окружной) этап, 10 класс, задача 2). Уравнение $x^2 + ax + b = 0$ имеет два различных действительных корня. Докажите, что уравнение

$$x^4 + ax^3 + (b - 2)x^2 - ax + 1 = 0$$

имеет четыре различных действительных корня.

В5 (ВсОШ, 2005/06, заключительный этап, 9 класс, задача 8). Дан квадратный трёхчлен $f(x) = x^2 + ax + b$. Уравнение $f(f(x)) = 0$ имеет четыре различных действительных корня, сумма двух из которых равна -1 . Докажите, что $b \leq -\frac{1}{4}$.

3. Вперемешку

С1 (Московская олимпиада, 2014, 9 класс, задача 1). Все коэффициенты квадратного трёхчлена — нечётные целые числа. Докажите, что у него нет корней вида $1/n$, где n — натуральное число.

С2 (ВсОШ, 2009/10, региональный этап, 11 класс, задача 7). Целые числа a, b, c таковы, что значения квадратных трёхчленов $bx^2 + cx + a$ и $cx^2 + ax + b$ при $x = 1234$ совпадают. Может ли первый трёхчлен при $x = 1$ принимать значение 2009?

С3 (ВсОШ, 2001/02, IV (окружной) этап, 9 класс, задача 2). Приведённый квадратный трёхчлен с целыми коэффициентами в трёх последовательных целых точках принимает простые значения. Докажите, что он принимает простое значение по крайней мере ещё в одной целой точке.

Полное решение

II (Московская олимпиада, 1989, 8 класс, задача 6).

Все значения квадратного трёхчлена $ax^2 + bx + c$ на отрезке $[0, 1]$ по модулю не превосходят 1. Какое наибольшее значение при этом может иметь величина $|a| + |b| + |c|$?

Запишите решение полностью — так, как сдавали бы его на олимпиаде.

Со звёздочкой

31 (ВсОШ, 2006/07, IV (окружной) этап, 11 класс, задача 2). Квадратные трёхчлены $f(x)$ и $g(x)$ таковы, что

$$f'(x)g'(x) \geq |f(x)| + |g(x)|$$

при всех действительных x . Докажите, что произведение $f(x)g(x)$ равно квадрату некоторого трёхчлена.

32 (Турнир городов, 2012/13, весенний тур, базовый вариант, 10–11 класс, задача 5). Назовём приведённый квадратный трёхчлен с целыми коэффициентами сносным, если его корни — целые числа, а коэффициенты не превосходят по модулю 2013. Вася сложил все сносные квадратные трёхчлены. Докажите, что у него получился трёхчлен, не имеющий действительных корней.